

Plano passo a passo para um bot de daytrade no WIN com Machine Learning

Foco: mini indice WIN, intraday, MetaTrader 5 no inicio, demo Clear, modelos tabulares primeiro e deep learning apenas depois de baseline validado.

Data: 28 de maio de 2026

Uso recomendado: este documento e um roteiro tecnico e educacional. Nao e recomendacao de investimento. Antes de operar dinheiro real, valide em backtest, walk-forward, demo e execucao real pequena.

1. Decisao central

O caminho mais sensato para este projeto e comecar simples, medir tudo e so aumentar complexidade quando houver evidencia. Para WIN daytrade, usando inicialmente candles do MT5, eu recomendo um bot intraday de movimentos maiores, poucos trades por dia e filtros fortes de horario, volatilidade, spread e noticias.

Resumo da tese: nao tente competir em scalping de microestrutura com candle OHLCV. Use M5/M15/M30 para buscar movimentos intraday de aproximadamente 150 a 500 pontos, sempre zerado no mesmo pregao. Comece com LightGBM/CatBoost/XGBoost; depois, se houver edge, reinvesta em dados tick/book e teste deep learning.

Tema	Recomendacao
Tipo de trade	Daytrade intraday, sem overnight. Movimento maior, nao scalp apertado.
Dados iniciais	MT5: time, open, high, low, close, tick_volume, spread, real_volume.
Timeframes	M5 para execucao/contexto fino; M15/M30 para decisao; H1/H4/D1 para regime e tendencia.
Primeiros modelos	LightGBM como principal, CatBoost como alternativa, XGBoost como benchmark.
Label principal	Triple barrier com barreiras dinamicas por volatilidade/ATR e custos embutidos.
Noticias/LLM	Usar primeiro como filtro de risco: operar, reduzir, bloquear. Nao como sinal direcional principal.
Deep learning	Apenas depois do baseline tabular. Comecar por TCN/1D CNN; DeepLOB so com book/tick.
Meta mensal desejada	R\$ 1.000/mes com 1-3 contratos e plausivel matematicamente, mas exige robustez, custo realista e disciplina.

1.1 Conta rapida de escala do WIN

O mini indice WIN tem valor de R\$ 0,20 por ponto por contrato. Entao 300 pontos equivalem a R\$ 60 por contrato, R\$ 120 com 2 contratos e R\$ 180 com 3 contratos, antes de custos, imposto e slippage.

Contratos	Pontos brutos para R\$ 1.000/mes	Media em 20 pregoes
1	~5.000 pontos/mes	~250 pontos/dia
2	~2.500 pontos/mes	~125 pontos/dia
3	~1.667 pontos/mes	~83 pontos/dia

Esses numeros sao antes de custos. Na pratica, o sistema precisa sobrar mais que isso para absorver slippage, spread, dias ruins, impostos e erros de execucao.

2. Arquitetura geral do projeto

- 1 **Coletar dados brutos:** salvar CSVs do MT5 por timeframe sem alterar nada.
- 2 **Preprocessar:** converter time para datetime, ordenar, remover duplicatas e marcar gaps sem criar candles artificiais.
- 3 **Construir features:** preco, retorno, volatilidade, volume, spread, sessao, gap, niveis e contexto multi-timeframe.
- 4 **Criar labels:** triple barrier e targets auxiliares de volatilidade/regime/execucao.
- 5 **Treinar modelos separados:** direcao, volatilidade, regime, gap/abertura, filtro de trade e meta-modelo.
- 6 **Validar:** walk-forward, purged CV/embargo quando houver labels sobrepostos, backtest conservador e ablation study.
- 7 **Rodar demo:** Clear/MT5 com logs completos, sem aumentar mao, com kill switch.
- 8 **Decidir evolucao:** so pagar dados melhores/deep learning se o baseline sobreviver fora da amostra e na demo.

3. Dados: o que usar e como tratar

3.1 Formato esperado do MT5

Os dados vindos do MT5 por copy_rates geralmente chegam com as colunas abaixo. Esse deve ser o contrato do seu dataframe base:

Coluna	Uso
time	Timestamp unix do candle. Converter para datetime, mas manter o original para rastreabilidade.
open, high, low, close	Preço OHLC. Base para retornos, ranges, volatilidade, labels e backtest.
tick_volume	Quantidade de mudancas/ticks no candle. Proxy de atividade, não necessariamente volume real.
spread	Custo/liquidez no momento. Muito importante para filtro de trade.
real_volume	Volume real quando disponível. Pode vir zerado ou inconsistente dependendo do ativo/corretora.

3.2 Timeframes recomendados

Timeframe	Papel no sistema	Observação
D1	Contexto macro do ativo	Tendência maior, volatilidade diária, fechamento anterior, range diário.
H4	Regime amplo intraday/multidía	Usar como contexto, não para gatilho de entrada.
H1	Contexto do dia	Ajuda a filtrar trades contra regime forte.
M30	Decisão principal lenta	Bom para reduzir ruído e evitar overtrading.
M15	Decisão principal equilibrada	Provavelmente o melhor ponto inicial para direção/triple barrier.
M5	Ajuste de entrada/saída e backtest mais fiel	Usar para execução e para medir stop/alvo dentro do movimento.

3.3 Gaps: não preencher, apenas medir

Para ML tabular, não recomendo preencher gaps normais do mercado com candles artificiais. Abertura de pregão, fim de semana, feriado e pausas fazem parte do mercado. O modelo deve receber essa informação como feature, não como candle inventado.

- **minutes_since_prev:** minutos desde o candle anterior.
- **expected_minutes:** 5, 15, 30, 60 etc., conforme timeframe.
- **has_time_gap:** minutes_since_prev maior que o esperado.
- **is_session_start:** primeiro candle de uma nova sessão/dia.
- **gap_points:** open atual menos close anterior.
- **gap_pct:** gap_points dividido pelo close anterior.

3.4 Problemas específicos do WIN

- **Rolo de contrato:** WIN tem vencimentos. Se usar contrato contínuo como WIN\$N, documente a regra da corretora. Se usar contrato cheio vigente, trate a troca de contrato.
- **Horário:** confirme se o datetime está no horário da corretora/servidor e padronize. Nunca misture fontes sem alinhar timezone.
- **Histórico:** MT5 depende do servidor/corretora. Compare contagem de candles por dia e procure buracos anormais.
- **real_volume:** valide se vem preenchido. Se vier zerado, não use como feature forte.
- **spread:** pode mudar muito na abertura, fechamento e eventos. Use como filtro operacional.

4. Dataset base e features

Crie um dataframe base rico, mas não use todas as colunas em todos os modelos. Cada modelo deve ter um feature set próprio. O dataframe base é uma biblioteca de features; a validação decide o que fica.

4.1 Features obrigatórias iniciais

Grupo	Features	Por que usar
Tempo e sessao	hour, minute, day_of_week, minutes_since_open, minutes_to_close, is_session_start, minutes_since_prev, has_time_gap	O comportamento do WIN muda na abertura, almoco, fechamento e apos pausas.
Gap	gap_points, gap_pct, gap_abs, gap_direction	Abertura e retorno de pausa sao regimes diferentes de candle normal.
Retornos	return_1, log_return_1, returns em 3/6/12 candles, close_to_open	Base para direcao, momentum e reversao.
Range e candle	high_low_range, body, upper_wick, lower_wick, body_pct_range, close_position_in_range	Captura pressao, rejeicao e candle forte/fraco.
Volatilidade	true_range, ATR, rolling_std, realized_vol, range_percentile	Ajuda a definir alvo/stop dinamico e filtrar mercado parado.
Volume/liquidez	tick_volume, real_volume, volume_zscore, relative_volume, spread, spread_zscore	Evita operar em ambiente caro ou sem atividade.
Niveis intraday	day_open, day_high_so_far, day_low_so_far, previous_day_high/low/close, distance_to_*	O WIN respeita niveis e rompimentos intraday com frequencia suficiente para testar.
Multi-timeframe	trend_H1, volatility_H1, return_H4, distance_to_D1_levels	Contexto evita que o M5/M15 opere cego contra regime maior.

4.2 Indicadores tecnicos recomendados

Indicador	Uso recomendado	Cuidados
EMA/SMA	Tendencia e distancia do preco para medias. Use janelas 9, 20, 50, 100 conforme timeframe.	Nao usar cruzamento sozinho como estrategia; usar como contexto.
RSI	Momentum/reversao. Testar 7, 14 e RSI relativo ao regime.	Em tendencia forte, sobrecomprado/sobrevendido pode persistir.
MACD	Momentum e aceleracao.	Pode atrasar em M15/M30; use como feature, nao gatilho isolado.
ADX/DI	Forca de tendencia e direcao relativa.	Bom para separar tendencia de lateralizacao.
ATR	Volatilidade e tamanho de barreira no triple barrier.	Preferir ATR dinamico a alvo fixo unico.
Bollinger Bands	Distancia da media, squeeze/expansao de volatilidade.	Evitar olhar bandas futuras; janelas sempre passadas.
Keltner Channel	Canal por ATR, alternativa mais robusta em tendencia.	Bom para breakouts filtrados por volatilidade.
Donchian Channel	Rompimento de maxima/minima de N candles.	Combina com filtro de falso rompimento.
VWAP intraday	Preco medio ponderado por volume no dia. Distancia para VWAP e cruzamentos.	Se real_volume for ruim, usar tick_volume com cautela.
Opening Range	Max/min dos primeiros 15/30/60 minutos.	So usar depois que o intervalo estiver completo.

4.3 Features estatisticas

- **rolling_zscore_return**: retorno atual em desvios-padroao da janela.
- **rolling_skew** e **rolling_kurtosis**: assimetria e caudas recentes.
- **rolling_autocorr**: persistencia ou reversao dos retornos.
- **percentile_rank_range/volume**: identifica candle raro no contexto recente.
- **realized_vol_ratio**: volatilidade curta dividida pela volatilidade longa.
- **range_compression**: range atual vs media do range, util para detectar compressao antes de movimento.
- **efficiency_ratio**: deslocamento liquido dividido pela soma dos movimentos, proxy de tendencia limpa.

4.4 Regras anti-vazamento em features

- Toda feature calculada em rolling deve usar apenas passado. Nada de janelas centradas.

- Níveis do dia como high/low_so_far so podem usar candles ja fechados.
- Features de D1/H1/H4 alinhadas ao M5/M15 devem ser deslocadas/merge_asof para nao usar candle maior ainda em formacao, a menos que voce trate explicitamente como candle parcial.
- Nunca normalize usando media/desvio de todo o dataset. Fit do scaler apenas no treino de cada janela walk-forward.
- Depois de criar labels, remova qualquer coluna que contenha informacao do futuro por acidente: retorno futuro, MFE futuro, MAE futuro, label_end_time etc.

5. Labels e modelo de trading

5.1 Triple barrier como label principal

Triple barrier e uma boa escolha porque o label se parece mais com uma operacao real: existe alvo, stop e tempo maximo. Para daytrade no WIN, eu recomendo barreiras dinamicas por volatilidade, nao apenas pontos fixos.

- 1 **Defina o evento:** cada candle M15, ou melhor, apenas candles que passaram por um setup candidato.
- 2 **Calcule a volatilidade local:** ATR ou realized_vol dos ultimos N candles.
- 3 **Defina barreira superior:** por exemplo max(150 pontos, 1.5 * ATR).
- 4 **Defina barreira inferior:** por exemplo max(100 pontos, 1.0 * ATR).
- 5 **Defina barreira vertical:** horizonte maximo, por exemplo 6 candles de M15 ou 12 candles de M5.
- 6 **Aplique custo:** alvo precisa superar custo + slippage. Stop deve refletir perda realista.
- 7 **Label:** +1 se bate alvo primeiro, -1 se bate stop primeiro, 0 se expira/neutro.
- 8 **Guarde diagnosticos:** MFE, MAE, tempo ate saida, motivo de saida, retorno liquido.

5.2 Melhor ainda: triple barrier com meta-labeling

Se voce tiver setups candidatos, meta-labeling tende a ser mais limpo que pedir ao modelo para achar trade em todo candle. Primeiro uma regra simples gera uma oportunidade; depois o ML decide se vale aceitar.

Camada	Exemplo	Papel
Setup primario	Rompimento da opening range, pullback em tendencia, reversao em nivel do dia	Gera poucos eventos candidatos.
Triple barrier	Alvo/stop/horizonte aplicados ao evento	Define se aquele trade teria sido bom ou ruim.
Meta-modelo	LightGBM/CatBoost prediz probabilidade de sucesso	Filtra trades ruins e reduz overtrading.

Recomendacao pratica: rode dois experimentos em paralelo. Experimento A: modelo 3-classes direto em todos os candles. Experimento B: setups candidatos + meta-labeling. Eu apostaria que o B sera mais estavel para operar dinheiro real.

5.3 Targets por problema

Problema	Target recomendado	Modelo inicial
Direcao	+1/-1/0 via triple barrier em M15 ou M5	LightGBMClassifier
Volatilidade	Range maximo futuro, ATR futuro, MFE/MAE futuro	LightGBMRegressor ou QuantileRegressor
Trade valido	1 se o setup teve retorno liquido positivo com regra de saida, 0 caso contrario	LogisticRegression ou LightGBM pequeno
Regime	Cluster de volatilidade/tendencia/liquidez ou label manual posterior	GaussianMixture/KMeans, depois LightGBM
Gap/abertura	fecha_gap, continua_gap, neutro	CatBoostClassifier ou LightGBMClassifier
Meta-decisao	Trade final bom/ruim usando probabilidades dos modelos base	LogisticRegression calibrada

5.4 Exemplos concretos de labels intraday

- **M15 direcao:** nos proximos 6 candles, bate +300 pontos antes de -150? Se sim +1; se bate -150 antes de +300, -1; se nenhum, 0.
- **M5 execucao:** nos proximos 12 candles, MFE $\geq$ 200 e MAE $\leq$ 100? Label de trade bom.
- **Volatilidade:** $\max(\text{high futuro}) - \min(\text{low futuro})$ nos proximos 6 candles.
- **Gap:** apos abertura com gap, o preco toca close anterior antes de continuar 1 ATR contra? Label fecha_gap/continua/neutro.
- **Filtro:** trade foi positivo apos custos e dentro do limite de tempo? Label 1/0.

6. Modelos recomendados por funcao

Funcao	Modelo V1	Alternativas	Por que
Direcao do mercado	LightGBMClassifier	CatBoostClassifier, XGBoostClassifier	Forte em tabular, rapido, lida bem com nao-linearidade e interacoes entre features.
Volatilidade futura	LightGBMRegressor	XGBoostRegressor, regressao quantilica	Direcao sem volatilidade nao paga trade. Esse modelo filtra mercado parado.
Regime	GaussianMixture	KMeans, HMM/hmmlearn, LightGBM supervisionado depois	Separa tendencia, lateral, alta vol, baixa vol, abertura e fechamento.
Gap/abertura	CatBoostClassifier	LightGBMClassifier	Abertura/gap tem comportamento proprio; modelo separado evita misturar regimes.
Filtro de execucao	LogisticRegression calibrada	LightGBM pequeno	Precisa ser simples e robusto: decide operar, reduzir ou ignorar.
Meta-modelo	LogisticRegression/RidgeClassifier	LightGBM raso	Combina probabilidades dos modelos base sem overfit excessivo.
Deep learning posterior	TCN/1D CNN	CNN+LSTM, TFT, DeepLOB com book	So depois de baseline tabular e mais dados.
LLM/noticias	LLM via API com output estruturado	Classificador pequeno depois de acumular historico	Usar como filtro de risco, nao como gerador principal de compra/venda.

6.1 Feature sets por modelo

Modelo	Features que entram primeiro	Features que eu deixaria fora no inicio
Direcao	retornos, range, ATR, tendencia M15/H1, distancia de niveis, volume relativo, spread, gap/session	features de noticia ainda nao validadas; indicadores demais sem ablation
Volatilidade	ATR, rolling_std, range, volume, spread, horario, abertura/fechamento, gap	sinais direcionais muito especificos
Regime	volatilidade curta/longa, ADX, efficiency_ratio, volume_zscore, horario, range_percentile	labels de trade e retornos futuros
Gap/abertura	gap_pct, gap_points, minutes_since_prev, direcao dia anterior, range inicial, volume inicial	candles muito distantes sem resumo
Execucao/filtro	probabilidades dos modelos, spread, volume, volatilidade, horario, regime, distancia ate stop/alvo	todas as features brutas sem selecao
Meta-modelo	prob_up, prob_down, vol_prevista, regime, prob_trade_bom, news_risk_score	OHLC bruto completo, para nao duplicar informacao e overfit

6.2 Calibracao de probabilidades

Para trading, probabilidade mal calibrada e perigosa. Um modelo pode acertar ranking e ainda exagerar confianca. Use Platt scaling, isotonic calibration ou validacao por bins para verificar se eventos previstos com 60% acontecem perto de 60%. A decisao final deve considerar valor esperado:

EV aproximado = $\text{prob_win} * \text{ganho_medio} - \text{prob_loss} * \text{perda_media} - \text{custo_estimado}$. So operar quando EV for positivo com margem de segurancia.

7. Validacao e backtest

7.1 Walk-forward como regra

Em mercado financeiro, split aleatorio e quase sempre enganoso. Use walk-forward: treina em um bloco passado, valida no periodo seguinte, anda a janela e repete. Guarde os resultados por janela, nao apenas a media final.

Item	Regra
Split	Cronologico. Exemplo: treina 12 meses, valida 2 meses, testa 1 mes; depois avanca.
Purged CV/embargo	Usar quando labels se sobrepõem no tempo, como triple barrier. Remove vazamento entre treino e teste.
Scaler/normalizacao	Fit apenas no treino da janela, aplicar no teste.
Selecao de features	Selecionar dentro de cada janela, nao usando o dataset inteiro.
Otimizar	Otimizar por resultado liquido/expectancy/calibracao, nao por accuracy pura.

7.2 Metricas que importam

Categoria	Metricas
ML	balanced accuracy, F1 por classe, precision/recall da classe operavel, Brier score, calibration curve, PR-AUC.
Trading	PnL liquido, profit factor, expectancy por trade, max drawdown, drawdown diario, Sharpe/Sortino, trades por dia, dias positivos/negativos.
Robustez	resultado por mes, por horario, por regime, por volatilidade, por dia da semana, sensibilidade a slippage.
Operacional	ordens recusadas, slippage medio, tempo medio em posicao, maior perda diaria, numero de stops consecutivos.

7.3 Backtest conservador

- Entrada no proximo candle ou com slippage, nunca no fechamento usado para gerar o sinal.
- Se alvo e stop aparecem no mesmo candle e voce so tem OHLC, assuma o pior caso ou use M5/M1 para resolver a ordem dos eventos.
- Inclua custos, spread e slippage. Teste cenarios com slippage maior que o observado.
- Imponha limite de trades por dia, horario permitido e zeragem obrigatoria antes do fechamento.
- Nunca permita pyramiding/aumento automatico de mao na primeira versao.
- Compare contra baselines simples: buy/sell aleatorio filtrado por horario, estrategia de rompimento simples, estrategia sem ML.

7.4 Criterios para avancar para demo e real

Etapas	Criterio minimo sugerido
Backtest inicial	Resultado liquido positivo fora da amostra em varias janelas, nao dependente de poucos dias.
Stress de custo	Continua aceitavel com slippage/custo 2x maior que o esperado.
Demo	Pelo menos algumas semanas com logs completos, sem erros de ordem e com comportamento parecido ao backtest.
Real 1 contrato	So depois da demo. Tamanho minimo, limite de perda diario, kill switch e revisao diaria.
Aumentar para 2-3 contratos	Apenas se 1 contrato mantiver execucao e drawdown dentro do esperado.

8. Modelo operacional de trading

8.1 Regras de risco V1

- Operar apenas intraday. Nenhuma posicao carregada para o dia seguinte.
- Maximo de 1 contrato na primeira fase real; 1-3 contratos so depois de estabilidade.
- Maximo de 1 a 4 trades por dia.
- Stop diario de perda. Se bater, o bot para e nao volta sozinho.
- Cooldown apos stop: por exemplo 15 a 30 minutos sem operar.
- Nao operar nos primeiros minutos da abertura ate voce medir o comportamento. Depois testar janelas: 09:05+, 09:15+, 10:00+.
- Nao operar perto de evento macro relevante se o filtro de noticias/calendario estiver em alerta vermelho.
- Zerar tudo em horario fixo antes do fechamento, com margem de seguranca.

8.2 Motor de decisao sugerido

- 1 Atualizar candles e features.
- 2 Checar guardrails: horario, perda diaria, posicao aberta, eventos, spread maximo, volatilidade minima.
- 3 Rodar modelo de regime. Se regime proibido, nao opera.
- 4 Rodar modelo de volatilidade. Se range esperado nao paga custo + risco, nao opera.
- 5 Rodar modelo de direcao ou meta-label do setup.
- 6 Rodar filtro de execucao/trade quality.
- 7 Calcular valor esperado e tamanho permitido.
- 8 Enviar ordem apenas se todos os filtros passarem.
- 9 Registrar decisao, features, probabilidades, ordem, fill, saida e resultado.

8.3 Exemplo de regra final

Operar comprado somente se: regime permite tendencia, $\text{prob_up} > 0.58$, $\text{prob_up} - \text{prob_down} > 0.15$, volatilidade prevista $\geq$ alvo minimo, $\text{spread} \leq$ limite, $\text{news_risk_score} < 0.7$, horario permitido, perda diaria abaixo do limite e EV liquido positivo. Caso contrario, nao fazer nada.

9. Noticias, LLM e calendario economico

9.1 Ordem correta: calendario antes de noticia

Antes de usar LLM em noticias, implemente um calendario economico simples. Muitos movimentos perigosos do WIN ocorrem em horarios conhecidos: inflacao, juros, payroll, FOMC, Copom, IPCA, falas relevantes, dados dos EUA e eventos fiscais.

- Criar uma tabela de eventos com horario, pais, categoria e importancia.
- Bloquear ou reduzir operacao X minutos antes e depois de eventos de alto impacto.
- Registrar se o trade ocorreu em janela de evento para analise posterior.
- Depois, usar noticias para eventos inesperados.

9.2 LLM como filtro de risco, nao como trader principal

A LLM deve classificar contexto textual e devolver uma decisao estruturada para o sistema. Ela nao deve enviar ordem nem decidir compra/venda sozinha.

Campo de saída da LLM	Exemplo
relevance	irrelevante, baixo, medio, alto
category	macro_brasil, juros, fiscal, exterior, politica, empresas_ibov, commodities, evento_programado
sentiment	negativo, neutro, positivo, misto
impact_score	0.0 a 1.0
time_sensitivity	imediate, curto_prazo, longo_prazo
recommended_action	allow, reduce_size, block_new_trades, close_or_tighten
reason	Texto curto explicando a classificacao.
confidence	0.0 a 1.0

9.3 Passo a passo para noticias

- 1 **Coleta:** comece por feed/API estruturada. InfoMoney pode ser fonte visual/RSS, mas para bot e melhor API com timestamp confiavel e termos de uso claros.
- 2 **Normalizacao:** salvar title, resumo, fonte, horario de publicacao, horario de coleta, URL e texto curto.
- 3 **Classificacao:** LLM via API com saída JSON/estruturada. Validar schema no app.
- 4 **Acao:** converter classificacao em filtro: allow, reduce_size ou block_new_trades.
- 5 **Backtest:** so usar noticias no vivo depois de testar historico: o filtro teria evitado trades ruins ou bloqueou trades bons demais?
- 6 **Treinamento proprio:** so treinar NN/LLM depois de acumular base rotulada suficiente. No inicio, API e regras sao melhores.

9.4 Regras praticas para news_risk_score

Condicao	Acao sugerida
Evento macro alto impacto nos proximos 10 min	Bloquear novas entradas.
Noticia inesperada fiscal/juros com impacto alto	Bloquear novas entradas por 15-30 min e revisar volatilidade.
Noticia de empresa isolada sem peso grande no Ibov	Normalmente ignorar para WIN.
Sentimento misto ou baixa confianca	Nao usar como direcao. No maximo reduzir tamanho.
Alta volatilidade + spread elevado + noticia relevante	Bloquear. Esse e o tipo de ambiente que destrói backtest bonito.

10. Deep learning: quando testar

Deep learning nao e automaticamente melhor para OHLCV. Para este projeto, ele entra depois de um baseline tabular funcionando e bem medido. Se voce comprar dados de tick/book/agressao, deep learning fica muito mais interessante.

Modelo deep	Quando faz sentido	Dados necessarios
TCN / 1D CNN	Primeiro teste deep em janelas de candles. Captura padroes locais.	OHLCV M5/M15 com bastante historico e features normalizadas.
CNN + LSTM/GRU	Quando sequencia e memoria curta importam.	Janelas de candles, cuidado com overfit.
Transformer temporal / TFT	Multi-horizonte e muitas covariaveis conhecidas/observadas.	Muitos dados, pipeline maduro, validacao rigorosa.
DeepLOB	Quando houver book de ofertas e dados de microestrutura.	Limit order book, trades/tick, bid/ask, profundidade.
LLM	Noticias, calendario, documentos, contexto textual.	Texto com timestamps confiaveis. Nao para candle puro.

Critério para aceitar deep learning: ele precisa bater LightGBM/CatBoost em walk-forward, com custo realista, calibracao aceitavel e robustez por periodo. Se nao bater, nao fica.

11. Roadmap pratico

Fase 1 - Fundacao de dados

- 1 Corrigir coleta do MT5 e salvar CSVs por timeframe em data/WIN_M5.csv, data/WIN_M15.csv etc.
- 2 Garantir que o preprocessing mantenha colunas brutas e adicione datetime/timeframe/gap features.
- 3 Criar relatorio de qualidade: candles por dia, duplicatas, gaps inesperados, real_volume zerado, spread medio.
- 4 Congelar dados brutos: nunca sobrescrever sem backup ou versionamento por data.

Fase 2 - Features e labels

- 1 Implementar features obrigatorias: tempo, gap, retornos, range, ATR, volume, spread, niveis intraday.
- 2 Adicionar indicadores tecnicos como features, nao como regras finais.
- 3 Implementar triple barrier em M15 e M5.
- 4 Criar labels auxiliares: volatilidade futura, trade_valido, gap_fecha/continua.
- 5 Criar dataset final sem vazamento, com target separado das features.

Fase 3 - Primeiros modelos

- 1 Treinar baseline simples sem ML: rompimento/pullback com regras fixas.
- 2 Treinar LightGBM direcional 3-classes.
- 3 Treinar modelo de volatilidade.
- 4 Treinar filtro de execucao pequeno.
- 5 Rodar ablation: sem gaps, sem volume, sem indicadores, sem multi-timeframe, para saber o que realmente ajuda.

Fase 4 - Validacao

- 1 Criar walk-forward com periodos cronologicos.
- 2 Adicionar purging/embargo se labels se sobrepuserem.
- 3 Backtest com custo/slippage conservador.
- 4 Separar resultado por regime, horario, mes e volatilidade.
- 5 Rejeitar modelos que so ganham em poucos dias ou que quebram com pequeno aumento de slippage.

Fase 5 - Demo Clear

- 1 Rodar bot sem enviar ordem: apenas registrar sinais e comparar com mercado.
- 2 Depois enviar ordem demo com 1 contrato, limite de trades e stop diario.
- 3 Registrar tudo: features, probabilidades, decisao, ordem, fill, saida, erro, motivo.
- 4 Comparar demo com backtest candle a candle.
- 5 Corrigir execucao antes de tentar melhorar modelo.

Fase 6 - Evolucao

- 1 Se a demo for consistente, testar real com 1 contrato e risco pequeno.
- 2 Se o real confirmar, reinvestir em dados melhores: ProfitDLL/Nelogica, Cedro, tick/trades/book.
- 3 Com dados melhores, testar microestrutura, deep learning e modelos de execucao mais finos.
- 4 Manter MT5 como baseline e sistema de comparacao.

12. Checklist final antes de operar

Pergunta	Status desejado
O bot opera somente em horario permitido e zera antes do fechamento?	Sim, testado em demo.
O backtest considera custo, spread e slippage?	Sim, com stress 2x.
O modelo foi validado em walk-forward?	Sim, com resultados por janela.
Ha vazamento de dados futuros?	Revisado feature por feature.
Existe stop diario e kill switch?	Sim, impossivel o bot religar sozinho apos stop.
As ordens sao logadas com timestamp e fill?	Sim.
O modelo ganha por consistencia ou por poucos dias extremos?	Por consistencia; dias extremos analisados separadamente.
Noticias/eventos podem bloquear o bot?	Sim, primeiro por calendario, depois por LLM/API.
Foi testado com 1 contrato antes de 2-3?	Sim.
Voce aceita que o sistema pode parar de funcionar?	Sim; existe monitoramento e plano de desligamento.

13. Stack recomendada V1

Componente	Escolha V1
Dados	MT5 no Windows/VPS ou export CSV; M5/M15/M30/H1/H4/D1.
Preprocessamento	Manter candles reais; adicionar features de gap; nao preencher pausas.
Features	Tempo, sessao, gap, retornos, ranges, ATR, indicadores tecnicos, volume, spread, niveis e multi-timeframe.
Label	Triple barrier dinamico por ATR/volatilidade; meta-labeling quando houver setup candidato.
Modelos	LightGBM direcao, LightGBM volatilidade, GaussianMixture regime, LogisticRegression filtro/meta.
Execucao	Poucos trades, movimento intraday maior, sem scalp apertado, sem overnight.
Noticias	Calendario economico + LLM via API como filtro de risco estruturado.
Deep learning	Depois: TCN/1D CNN; DeepLOB somente com book/tick.

14. Referencias consultadas

As referencias abaixo servem para embasar escolhas tecnicas e pontos factuais. O plano em si continua sendo uma proposta pratica, que precisa ser validada nos seus dados.

- B3 - Mini Ibovespa Futures / WIN: https://www.b3.com.br/en_us/products-and-services/trading/equities/cash-equities/ibovespa-futures.htm
- B3 - especificacao do mini contrato com ponto de R\$ 0,20: <https://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A828D2951C9C37701522260B03227B9>
- MetaTrader5 no PyPI, wheels Windows: <https://pypi.org/project/MetaTrader5/>
- LightGBM Python API: <https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/Python-API.html>
- CatBoostClassifier docs: https://catboost.ai/docs/en/concepts/python-reference_catboostclassifier.html
- scikit-learn GaussianMixture: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.mixture.GaussianMixture.html>
- López de Prado - Beyond Econometrics / Financial Machine Learning: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3365282
- Advances in Financial Machine Learning catalog/topics: <https://www.econbiz.de/Record/-/10011841464>
- DeepLOB paper: <https://arxiv.org/abs/1808.03668>
- Temporal Fusion Transformer paper: <https://arxiv.org/abs/1912.09363>

- Nelogica ProfitDLL historical trades: <https://ajuda.nelogica.com.br/hc/pt-br/articles/11973319153563-Como-requisitar-trades-hist%C3%B3ricos-com-a-ProfitDLL>
- Cedro Market Data: <https://www.cedrotech.com/apis-market-data-cedro/>
- LSEG B3 Data: <https://www.lseg.com/en/data-analytics/financial-data/pricing-and-market-data/equities-market-data/b3-data>
- OpenAI Structured Outputs: <https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs>

15. Conclusao

O melhor plano para este bot e provar o basico com disciplina: dados do MT5, features fortes, triple barrier, LightGBM/CatBoost, validacao walk-forward, demo Clear e logs completos. Se houver lucro consistente e robustez, o proximo investimento deve ser em dados melhores de tick/trades/book. Deep learning e LLM entram depois: deep learning para sequencias/microestrutura; LLM para noticias e risco contextual.

Decisao final recomendada: construir primeiro um bot tabular intraday, poucos trades, alvos maiores que scalp, triple barrier dinamico e filtro operacional forte. Essa e a rota com melhor relacao entre chance de aprendizado, custo e controle de risco.